3·4부 — 직접 만들기와 깊은 학습

도트 그림 학습 · 신경망 설계 · MNIST 도전

앱 페이즈 10~12 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 90분

학습 목표 ① 입력이 픽셀이 되어도 단일 뉴런이 어떻게 작동하는지 설명한다. ② 클래스 수와 신경망 크기의 관계를 직접 비교 실험으로 확인한다. ③ 데이터 증강·은닉층 추가가 일반화에 미치는 영향을 관찰한다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 도트 그림 학습 — 가중치 시각화의 의미

이 절의 목표

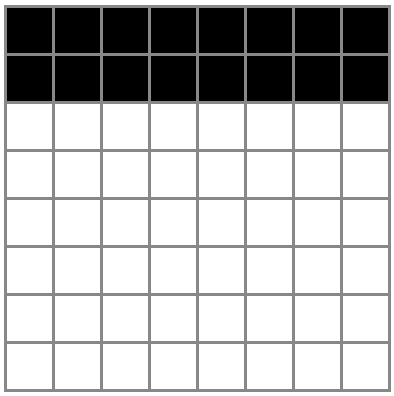
입력이 4개(점수)에서 **64개 픽셀(8×8)**로 늘어났을 때, 단일 뉴런이 두 그림을 어떻게 구분하는지 — 학습된 가중치 64개를 8×8 그림으로 펼쳐보면 어떤 모양이 나오는지 직접 손으로 발견한다.

픽셀이 입력이 되면 한 픽셀이 켜져 있으면 1, 꺼져 있으면 0. 가중치도 64개. 점수 = Σ 픽셀 × 가중치. 점수 > 0이면 라벨 A, < 0이면 라벨 B.

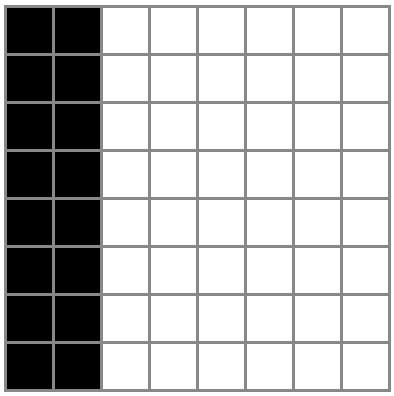
1-1 두 라벨 평균 패턴 — 미리 제공

아래는 두 라벨의 평균 도트 패턴입니다. 라벨 A = "위쪽 가로줄", 라벨 B = "왼쪽 세로줄"의 단순화된 예시.

라벨 A 평균 (위쪽 가로줄)



라벨 B 평균 (왼쪽 세로줄)

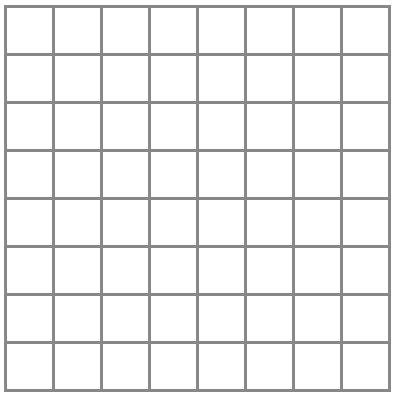


1-2 가중치 시각화 — A 평균에서 B 평균을 빼면

학습된 가중치를 8×8로 펼치면 "**A에서 자주 켜지고 B에서 안 켜지는 자리 = 양수(밝음)**", "**B에서 자주 켜지고 A에서 안 켜지는 자리 = 음수(어두움)**", "**둘 다 켜지거나 둘 다 안 켜지는 자리 = 0(회색)**"이 됩니다. 1-1의 두 평균을 머릿속으로 빼서 아래 표에 색을 칠하세요.

규칙: A에만 켜진 자리 = +(흰색 비워두기), B에만 켜진 자리 = −(검정 채우기), 둘 다(겹치는 자리) = 0(점 하나만), 둘 다 안 켜짐 = 0(빈칸).

가중치 시각화 (W = A 평균 − B 평균)



1-3 **새 그림 분류 — 점수 계산**

새 그림이 들어왔다고 하자. 점수 = Σ (픽셀 · 가중치). 양수면 A, 음수면 B로 예측. 두 가지 새 그림에 대해 의미를 적어보세요.

새 그림	특징	점수 부호 (+ / −)	예측 (A / B)
위쪽 두 줄만 켜진 그림	A의 양수 영역에 픽셀이 모임		
왼쪽 두 줄만 켜진 그림	B의 음수 영역에 픽셀이 모임		

"단일 뉴런이 두 그림을 구분한다"는 결국 어떤 일을 한다는 뜻인지 한 줄로 정리:

1-4 **학습 데이터 양과 일반화 — 결과 표**

같은 두 라벨에 대해 학습 데이터 양을 늘려가며 학습시킨 결과:

라벨당 장 수	3장	5장	10장
학습 정확도	100%	100%	96%
테스트(새 그림)	60%	80%	92%

표를 보고 빈칸을 채우세요.

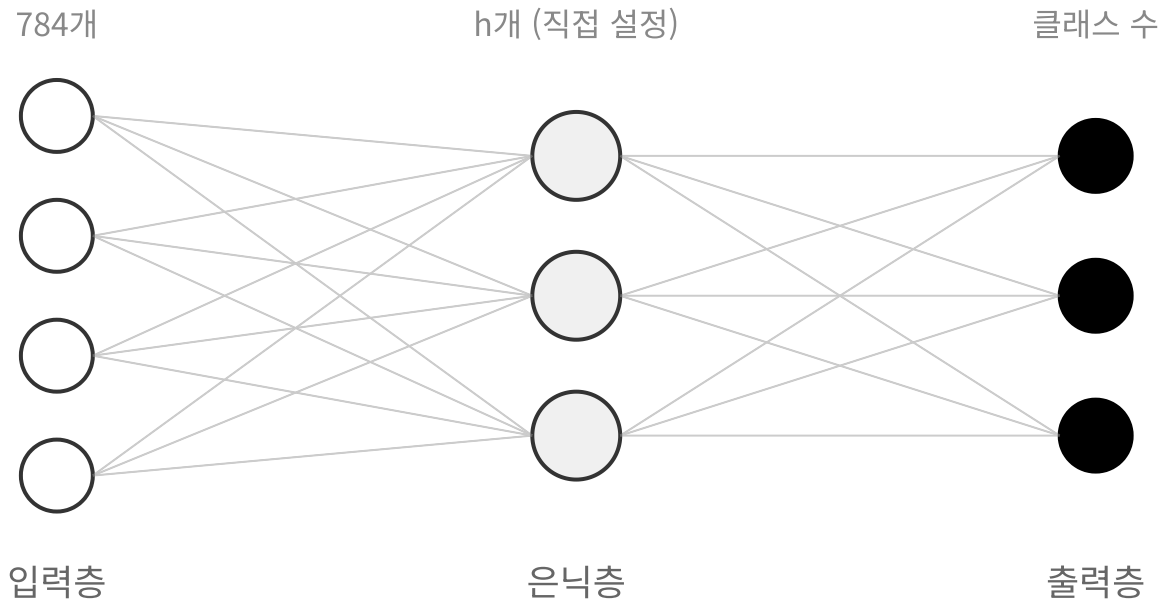
```
학습 데이터가 많아질수록 테스트 정확도는 (올라간다 / 내려간다). ☞ _____
학습 정확도와 테스트 정확도의 차이는 (커진다 / 줄어든다). ☞ _____
이 현상의 이름: _____ (힌트: 2부 STEP 1에서 본 개념)
```

STEP 2. 신경망 설계 — 단계 A·B·C 비교 실험

이 절의 목표

같은 신경망 구조에 분류 클래스 수를 2 → 3 → 10으로 늘릴 때 정확도가 어떻게 달라지는지, 그리고 은닉층 크기를 키우면 어떤 효과가 있는지 결과 표로 비교한다.

은닉층(hidden layer) 등장 — 지금까지는 입력 → 출력 단일 뉴런. 이제 사이에 **은닉층**을 둔다. 은닉층은 입력의 부분 패턴(예: "왼쪽 위 곡선")을 먼저 잡아내고, 출력층이 그 부분 패턴을 조합해 최종 분류.



▲ 입력 → 은닉층 → 출력층의 다층 신경망 구조

2-1 단계 A·B·C 결과 — 비교 표 (은닉 8로 통일)

비교 조건을 똑같이 두기 위해 세 단계 모두 은닉층 1개·은닉 뉴런 8개·15에폭으로 학습한 결과예요(입력 784, 활성화 ReLU, 출력 softmax).

단계	분류 클래스	파라미터 수	시험 정확도
A 🟢	0, 1 (2종)	6,298	99%
B 🟡	0, 1, 7 (3종)	6,307	96%
C 🔴	0~9 (10종)	6,370	82%

표를 보고 빈칸을 채우세요.

클래스 수가 늘어날수록 정확도는 (올라간다 / 내려간다). ☞ _____
파라미터 수는 거의 비슷한데 정확도 차이가 큰 이유: 클래스 수가 많을수록 모델이 (쉬워진다 / 어려워진다). ☞ _____
파라미터 계산 식: (입력 + 1) × 은닉 + (은닉 + 1) × 출력 클래스. 단계 C 검산: (784+1)·8 + (8+1)·10 = _____ + _____ = _____

앱의 추천 은닉 크기는 단계마다 다릅니다 — A는 4, B는 8, C는 16(난이도가 올라갈수록 추천값이 큼). 활동지 표는 비교를 깔끔하게 하려고 셋 다 8로 맞췄어요. 앱에서 추천값으로 다시 학습시키면 정확도가 더 오릅니다(특히 단계 C).

2-2 은닉 크기 늘려보기 (단계 C, 10종) — 결과 표

은닉 크기	4	8	16	32
파라미터 수 (개략)	3,200	6,370	12,700	25,400
시험 정확도	70%	82%	88%	91%

표를 보고 빈칸을 채우세요.

```
은닉을 키우면 정확도는 (올라간다 / 내려간다). ☞ _____
하지만 4 → 8 → 16 → 32로 두 배씩 키워도 정확도 증가 폭은 (같다 / 점점 작아진다). ☞ _____
```

관찰 — 정확도 증가가 점점 작아지는 이유를 한 줄로:

2-3 **왜 1과 7은 헷갈릴까**

단계 B(0, 1, 7)에서 1과 7을 모델이 자주 혼동하는 이유를, 픽셀 패턴 관점에서 설명해보세요. (힌트: 두 숫자의 공통점은 무엇인가?)

STEP 3. MNIST 도전 — 더 깊게, 더 다양하게

이 절의 목표

실제 손글씨 데이터(MNIST, 28×28, 10종)에서 모델 구조·학습 설정·데이터 증강이 정확도에 어떻게 영향을 주는지 결과 표로 비교한다.

데이터 증강 (data augmentation) 같은 그림을 **회전·이동·축소·전단**으로 변형해 데이터를 늘리는 기술. 적은 데이터로도 일반화 능력을 높일 수 있다.

3-1 **구조와 학습 설정 변화 — 결과 표 (앱의 5단계 프리셋과 매칭)**

앱 페이즈 12의 5가지 프리셋 버튼 중 위에서 4개를 학습시킨 결과예요(에폭은 슬라이더로 1~40 사이에서 자유롭게 조정 가능).

프리셋	은닉층	에폭	학습 정확도	시험 정확도
🐣 시작	[4]	3	70%	65%
🌱 작게	[8]	8	82%	78%
🌳 보통	[32]	15	92%	88%
🚀 크게	[64, 32]	25	97%	92%

표를 보고 빈칸을 채우세요.

🐣 → 🌱 은닉을 4 → 8로 키우면 시험 정확도 (오른다 / 떨어진다). ☞ _____
🌱 → 🌳 은닉을 8 → 32로, 에폭을 8 → 15로 늘리면 (오른다 / 같다). ☞ _____
🌳 → 🚀 층을 1층 [32]에서 2층 [64, 32]로 깊게 쌓으면 (오른다 / 떨어진다). ☞ _____
🚀에서 학습 정확도(97%)와 시험 정확도(92%)의 격차가 커지는 현상의 이름: _____ (힌트: 2부에서 본 개념)

> 앱에는 한 단계 더 큰 👑 **최강 (128·64 2층·30에폭)** 프리셋도 있어요 — 도전해 보고 시험 정확도가 더 오르는지, 아니면 학습/시험 격차만 더 벌어지는지 직접 확인해 보세요.

3-2 데이터 증강의 효과 — 사례 표

한 학생이 직접 그린 숫자 "7"이 모델에서 잘못 분류되는 사례. 증강 전후 결과를 미리 제공.

설정	학생이 그린 숫자	모델 예측	맞음/틀림
증강 전	7 (살짝 기울어진 글씨)	1	✗
증강 후 (회전·이동 N=15)	7 (같은 그림)	7	✓

증강이 도움이 된 이유 — 증강된 그림을 봤을 때 모델이 새로 배운 것은 무엇인가요? (힌트: 7이 살짝 기울어져도 7로 보는 능력)

3-3 한계 — 모델이 끝까지 헷갈리는 페어

잘 학습된 모델도 끝까지 헷갈리는 숫자 페어 예: **4-9, 3-8, 5-6**. 이 중 하나를 골라, 픽셀 패턴 관점에서 두 숫자가 왜 비슷한지·어떤 점이 다른지 적어보세요.

STEP 4. 3·4부 마무리

정리 핵심 정리 빈칸

문제가 어려워질수록(클래스 수↑, 모양 다양↑) 신경망은 더 (_____)져야 한다.
그러나 무한정 키우면 (_____) 위험이 생기고, 이를 줄이는 한 가지 방법이 (_____)이다.
은닉층은 입력의 (_____)을 잡아내고, 출력층은 그것을 (_____)해 분류한다.

서술 친구에게 설명하기

"왜 깊은 신경망이 필요한가"를 클래스 수·은닉층·파라미터·일반화 네 단어를 사용해 5~7문장으로 설명하세요.